

第九章 会议分组安排

姜启源

清华大学 数学科学系

提 要

本文取材于 1997 年美国大学生数学建模竞赛 B 题及发表在 UMAP vol. 18 No. 3 上的优秀论文^{(1)~(4)}. 按照题目所给的会议分组需使与会人员“充分混合”的原则, 建立了整数规划、关联分数、不利函数等数学模型, 用改进的贪婪算法、模拟退火等方法求解, 讨论了模型推广等问题.

§ 9.1 问题的提出

近来流行开小组会讨论一些重要事宜, 如长期计划. 因为一般认为大型会议不利于充分讨论, 并且容易受某些权势人物的控制和支配. 公司在召开全体董事会议之前常常先开小组会. 小组会也会有被权势人物支配的危险, 为减少这种危险通常把会议分成若干段, 在每段让不同组的与会者充分混合.

An Tostal 公司董事会共 29 位成员, 其中 9 位是在职董事 (即公司雇员). 一天的会议分成上午 3 段和下午 4 段, 每段 45 分钟, 从上午 9:00 直到下午 4:00. 上午每段分 6 个组, 每组由一位资深职员 (非董事) 主持, 于是每位资深职员要主持 3 个不同的小组会. 下午每段分 4 个组, 没有资深职员主持.

董事长希望得到一份 7 段小组会的分组名单安排计划, 这种安排应将各位董事尽可能地混合. 理想的安排是使每一董事和另

一董事在同一小组中开会的次数相同,并使不同段的小组中一起开会的董事最少.

安排计划要满足以下准则:

1. 上午的 3 段不允许任一董事参加同一位资深职员主持的两次会议;

2. 在职董事均匀地分配在每段的各小组中.

给出一份 1~9 号在职董事、10~29 号董事和 1~6 号资深职员的分组名单,说明它在多大程度上满足上述准则要求.因为有可能有的董事在最后一分钟宣布不参加会议,或者不在名单上的董事表示要出席,所以秘书需要一个临时调整的办法.如果算法能够用于不同类型、不同水平的与会者的会议安排,当然更好.

这道题共有 4 队获优秀奖:中国华东理工大学的一个队(下记 A 队),Macalester 学院的一个队(B 队),Rose-Hulman 科技学院的一个队(C 队),加拿大 Toronto 大学的一个队(D 队).本文拟综合介绍这 4 篇优秀论文.^{〔1〕~〔4〕}

本质上这是一个优化问题,确定目标函数和约束条件以构成模型是关键的第一步.下面 § 9.2~§ 9.4 是模型建立、求解及检验和推广等内容,每一部分分别介绍 4 篇优秀论文有特色的地方,§ 9.5 为评阅者的意见.

§ 9.2 模型建立

1. 混合整数规划模型(A 队)

题目所需要的分组名单安排计划属于分派问题,常用 0~1 变量表示分派的决策变量,令

$$x_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 董事在第 } l \text{ 段分入第 } k \text{ 组;} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

$i=1,2,\dots,29$, 其中 $1,2,\dots,9$ 为在职董事; $l=1,2,\dots,7$, 其中 $1,2,3$ 为上午, $4,5,6,7$ 为下午; $k=1,2,\dots,6$, 且当 $l=1,2,3$ 时 $k=1,2,\dots,6$; 当 $l=4,5,6,7$ 时, $k=1,2,3,4$.

按照题目所给的准则及分派问题的当然需要, 容易写出模型的约束条件:

a) 按准则 1, 每位董事 i 上午的 3 段($l=1, 2, 3$)不应参加同一资深职员 k (每一资深职员对应一组, $k=1, 2, \dots, 6$) 主持的 2 次会, 于是

$$0 \leq \sum_{l=1}^3 x_{il} \leq 1, i=1, \dots, 29, k=1, \dots, 6 \quad (1)$$

b) 按准则 2, 9 位在职董事($i=1, \dots, 9$)要均匀分配在各小组中, 上午 6 个组每组只能 1 或 2 位; 下午 4 个组每组只能 2 或 3 位, 于是

$$\begin{cases} 1 \leq \sum_{i=1}^9 x_{il} \leq 2, l=1, 2, 3, k=1, 2, \dots, 6; \\ 2 \leq \sum_{i=1}^9 x_{il} \leq 3, l=4, \dots, 7, k=1, 2, 3, 4. \end{cases} \quad (2)$$

c) 每位董事在每一段必须且只能分入一组, 于是

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^6 x_{il} = 1, i=1, \dots, 29, l=1, 2, 3; \\ \sum_{k=1}^4 x_{il} = 1, i=1, \dots, 29, l=4, 5, 6, 7. \end{cases} \quad (3)$$

d) 直观上在每一段中 29 位董事分配得越均匀, 整体考虑时才可能混合得越好 (可以从反面设想 29 人全在一组的极端情况), 即在上午每段的 6 组中应分别有 5, 5, 5, 5, 5, 4 人, 下午每段的 4 组中应分别有 7, 7, 7, 8 人, 于是

$$\begin{cases} 4 \leq \sum_{i=1}^{29} x_{il} \leq 5, l=1, 2, 3, k=1, \dots, 6; \\ 7 \leq \sum_{i=1}^{29} x_{il} \leq 8, l=4, \dots, 7, k=1, \dots, 4. \end{cases} \quad (4)$$

在确定目标函数之前,先计算一下每对董事的平均相遇(即在7段会议中参加同一组会)次数.因为按照约束条件 d (即(4)式),为一对董事相遇提供的机会数为

$$3 \times (5C_3^2 + C_4^2) + 4(3C_3^2 + C_4^2) = 532, \quad (5)$$

而组合成对的董事共有 $C_{29}^2 = 406$ 对,所以每对董事平均相遇次数为 $\bar{q} = 532/406 \approx 1.3$. 这个结果表明,为使分组计划安排得好,即混合均匀,理想的情况应是多数董事对只相遇1次,少数对相遇2次,没有对相遇3次、4次…的,也没有对相遇0次,即不相遇的,因为如果有不相遇的对,那么必然要增加相遇2次、3次…的对.

基于以上分析,模型以不相遇的对数尽量少,及相遇次数与平均值 $\bar{q} = 1.3$ 的差尽量小为目标.为了写出目标函数,记某对董事 $\{i, j\}$ 相遇的次数为 q_{ij} ,显然有

$$q_{ij} = \sum_{l=1}^3 \sum_{k=1}^6 x_{il} x_{jk} + \sum_{l=4}^7 \sum_{k=1}^4 x_{il} x_{jk}, i, j = 1, \dots, 29, i \neq j. \quad (6)$$

当 $i=j$ 时定义 $q_{ij} = 0$. 且记 $Q = \{q_{ij}\}_{29 \times 29}$. 再令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & q_{ij} \neq 0, \\ 0, & q_{ij} = 0, \end{cases} \quad i, j = 1, \dots, 29. \quad (7)$$

$$T = Q - \bar{q} (E - I), \quad (8)$$

其中 E 为全1矩阵, I 为单位矩阵, $T = \{t_{ij}\}_{29 \times 29}$, t_{ij} 表示董事对 $\{i, j\}$ 的相遇次数与平均值 $\bar{q}$ 之差.

两个目标函数定义为

$$f(x) = \sum_{i=1}^{29} \sum_{j=1}^{29} p_{ij}, \quad (9)$$

$$g(x) = \sum_{i=1}^{29} \sum_{j=1}^{29} t_{ij}^2. \quad (10)$$

这里 x 表示 $\{x_{ik}\}$.

2. 构造不利函数模型(B队)

按照对题目所给准则和要求的损害程度构造目标函数, 称不利函数 (Badness), 由以下 4 个子函数加权组合而成, 求解极小化不利函数的优化问题.

a) 各位董事参加同一位资深职员主持的 2 次(及 2 次以上)小组会的总数, 记作 f_1 . 按准则 1, 不许出现这种情况, 所以希望 $f_1=0$.

b) 在职董事的不均匀数, 记作 f_2 . 在职董事的均匀分配结果对上午的 3 段应是 1 或 2, 对下午的 4 段应是 2 或 3, 不均匀数 f_2 定义为与这些数字的差(绝对值). 按准则 2, 应该均匀分配, 所以希望 $f_2=0$.

c) 董事对相遇的异常数, 记作 f_3 . 按要求, 每对董事相遇(在同一小组)的次数尽量相同, 推导出理想次数是 1 和 2, 将相遇次数异于 1 或 2 的董事对数求和, 得到 f_3 .

董事对相遇的最大数, 记作 f_4 . 它衡量同一对董事反复在同一小组出现的严重程度. f_3 和 f_4 都只能希望尽量小, 而不可能等于 0.

d) 两组中含有共同董事数的异常数 f_5 , 及最大共同董事数 f_6 . 这两个指标与 f_3, f_4 相似, 不过它们是从小组的角度而不是董事的角度考虑. 计算方法是先算出平均数, 只将大于平均数的组(对)数求和得到 f_5 , 最大数为 f_6 .

目标函数(不利函数)定义为

$$f = \sum_{i=1}^6 w_i f_i - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2, \quad (11)$$

其中 w_i 是 f_i 的权, g_1, g_2 定义为

$$g_1 = \begin{cases} 1, & f_1 \neq 0, \\ 0, & f_1 = 0; \end{cases} \quad g_2 = \begin{cases} 1, & f_2 \neq 0, \\ 0, & f_2 = 0. \end{cases} \quad (12)$$

λ_1, λ_2 是 g_1, g_2 的权. (12)式表明, 在目标函数(11)式中加入 g_1, g_2 是对 $f_1=0, f_2=0$ 的额外“奖励”. 通过 $-\lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ 降低满足准则的不利函数的数值.

权由试探和修正确定，下面是得到的结果： $w_1 = \lambda_1 = 1200$ ， $w_2 = \lambda_2 = 1000$ ， $w_3 = 400$ ， $w_4 = 4000$ ， $w_5 = 100$ ， $w_6 = 500$ 。以这组数值为权，得到的安排方案中， $f_1 = f_2 = 0$ （即准则 1，2 均满足），董事对相遇最大数 f_4 不超过 3，两组中最大共同董事数 f_6 也不超过 3。

对权的几点说明：

- 所谓额外“奖励”的权 λ_1 ， λ_2 没有另外调整，而是令 $\lambda_1 = w_1$ ， $\lambda_2 = w_2$ ，这样做效果不错。

- $w_3 : w_4 = 1 : 10$ ，意味着算法对董事对相遇异常数和最大数的重要性之比为 1 : 10。

- w_5 ， w_6 与 w_3 ， w_4 相比小得多，是因为发现 f_5 ， f_6 与 f_3 ， f_4 有很强的相关性，不用再给予很大注意。

3. 构造另一种不利函数模型(C 队)

董事对相遇 i 次的总数记为 e_i ($i=2, 3, \dots$)，在职董事分配的不均匀性用任两组中在职董事数相差超过 1 的数量 d 表示。目标函数(不利函数)定义为

$$b(s) = 1000d + \sum_{i=2}^{\infty} e_i 4^{i-2}, \quad (13)$$

这里 s 表示一种分组安排。

4. 关联分数模型(D 队)

董事 i 与 j 的相遇次数记作 a_{ij} ($i, j=1, \dots, N$ ($=29$), $i < j$) 称关联数。从满足题目要求看， a_{ij} 最好取 1 或 2，若用

$$r = \sum_{1 \leq i < j \leq N} a_{ij} \quad (14)$$

(r 称关联和)作为目标函数，可能会得到 a_{ij} 取 0, 3, 4, $\dots$ 的安排；若用 a_{ij} 的方差或标准差作为目标函数，只能使 a_{ij} 相互靠近，不能使它们均匀地小。作为折衷，这里取

$$s = \sum_{1 \leq i < j \leq N} a_{ij}^2 \quad (15)$$

为目标函数，称关联分数。容易看出当 s 小时关联和 r 也会变

小.

下面求 s 的理想下界.

与 A 队的分析一样, 得到平均相遇次数为 1.3, 所以理想安排的 a_{ij} 只取 1, 2 二值, 记 $d=1$ 和 $d+1=2$. 设总共 C_N^2 个董事对中有 c_1 对的关联数 a_{ij} 取 $d=1$, 余下 c_2 对的关联数 a_{ij} 取 $d+1=2$. 于是可得

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = C_N^2, \\ c_1 d + c_2 (d+1) = r, \\ c_1 d^2 + c_2 (d+1)^2 = s. \end{cases} \quad (16)$$

由此算出关联分数 s 的下界

$$s_{\min} = (2d+1)r - d(d+1)C_N^2. \quad (17)$$

在尽可能均匀分组的情况下(即上午每组 5, 5, 5, 5, 5, 4 人, 下午 7, 7, 7, 8 人), 可得 $r=532$ (见 A 队(5)式). 再将 $d=1$, $N=29$ 代入(17)式得 $s_{\min}=784$.

在用 s 为目标函数寻最优解时, 可以与 $s_{\min}$ 比较, 衡量所得解的优劣.

§ 9.3 模型求解

1. 算法实现

1) 对于混合整数规划模型 (A 队), 采用坐标轮换与级别优先法.

由于目标函数是非线性的, 该模型没有一般解法, 用枚举法有 986 个变量, 至少要比 6⁹⁸⁶ 个解, 这是不可能的. 这里先寻找一个好的可行解, 再迭代调整它, 逼近最优解.

a. 找一初始可行解. 将一个个董事依次分入一组, 在每次分配之前检查他分入哪一组最好.

b. 迭代. 先将第 1 个目标函数 $f(x)$ ((9)式)调整到尽可能小, 再极小化第 2 个目标函数 $g(x)$ ((10)式).

对 $l=7$, 使 $f(x)$ 尽可能小, 然后通过交换 i, j (见 c) 在不影响 $f(x)$ 条件下降低 $g(x)$; 对 $l=6, 5, \dots$ 重复之.

c. 交换. 将不在同一组的二董事 i, j 交换, 若能使 f, g 减少, 则接受; 否则, 舍弃之.

2) 对不利函数模型(B队)采用模拟退火法(Simulated Annealing).

在比较了诸如启发式方法(直观加经验)、梯度算法、整数规划、遗传算法之后, 从快捷、简单和该队的经历等方面决定选用模拟退火法, 该法的具体实施请参阅专门的书籍, 此处从略.

3) 对另一种不利函数模型(C队)采用改进的贪婪算法.

a. 按 $l=1, 2, \dots, 7$ 的顺序将在职董事进行尽可能均匀的分配;

b. 仍按上述 l 的顺序将其余董事分配入各组, 使目标函数尽可能小;

c. 对同一 l , 将董事 i 与 j 交换, 考察目标函数是否继续下降.

编者注: 作者认为步骤 a, b 是贪婪算法, c 是对它的改进. 实际上 a, b 只是在同一 l 内的枚举, 并未作全盘的枚举.

C队还对用随机分配、贪婪算法和改进的贪婪算法得到的结果作了统计分析和比较.

4) 对关联分数模型(D队)采用另一种改进的贪婪算法.

与上面的贪婪算法稍有不同, 这里是按董事的序号迭代地进行:

a. 按 $i=1, 2, \dots, 29$ 的顺序, 在满足两个准则的条件下将董事一个个地分为所有各段的组中, 使关联分数尽量小.

b. 对于每次迭代(即某个 i 的分配)进行调整, 即董事 i 与 j 的对调(i, j 同属在职董事, 或同属非在职董事), 或将 i 从一组分入另一组.

2. 基本结果

利用上面的模型和算法, 4个队都给出了最终结果, 如表

9-1, 9-2, 9-3, 9-4 所示.

表 9-1 模型 1 (A 队) 的分配名单 ($i=1, 2, \dots, 29$ 分入每一段的各组内)

	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组	第 6 组
上午 第 1 段	1 6 13 19 24	2 3 14 25 26	5 8 10 15 27	7 16 20 22 28	9 11 21 23 29	4 12 17 18
上午 第 2 段	3 10 11 26 28	5 12 19 22 23	6 16 20 21 29	1 2 17 24 27	4 7 15 18	8 9 13 14 25
上午 第 3 段	5 7 14 17 29	4 13 15 16 21	1 9 19 26 28	3 11 18 23	6 8 12 25 27	2 10 20 22 24
下午 第 1 段	4 6 11 14 20 23 27	7 8 9 16 18 24 26	2 5 17 19 21 25 28	1 3 10 12 13 15 22 29		
下午 第 2 段	1 4 10 14 16 23 25	5 6 11 15 17 22 26	2 8 13 18 19 27 28 29	3 7 9 12 20 21 24		
下午 第 3 段	6 9 10 18 21 22 27	1 2 11 12 14 15 16 19	7 8 13 17 20 23 26	3 4 5 24 25 28 29		
下午 第 4 段	1 5 11 13 18 20 25	2 6 9 15 23 24 28	3 7 10 16 17 19 27	4 8 12 14 21 22 26 29		

这个结果满足模型 1 的约束条件(1)~(4)式,且使目标函数 $f(x)=81, g(x)=19.44$. 董事对相遇 0, 1, 2, 3 次的对数分别为 26, 253, 102, 28, 没有相遇 4 次及 4 次以上的.

表 9-2 模型 2 (B 队) 的分配名单

	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组	第 6 组
上午 第 1 段	1 17 20 22 27	3 4 13 21 28	8 10 11 18 29	7 14 19 23 24	5 9 12 15 16	2 6 25 26
上午 第 2 段	2 6 13 28 29	9 10 16 19 25	7 12 20 22 23	3 5 11 17 26	4 8 14 20 27	1 15 21 24
上午 第 3 段	5 8 16 19 21	1 2 18 22 23	9 14 15 17 26	4 12 25 27 29	2 6 11 13 20	3 7 10 28
下午 第 1 段	2 8 10 20 24 26 27	3 4 6 15 18 19 22	1 5 11 14 16 23 25 28	7 9 12 13 17 21 29		
下午 第 2 段	5 6 10 12 21 23 27	2 3 14 15 20 25 29	1 8 9 13 19 22 26 28	4 7 11 16 17 18 24		
下午 第 3 段	1 2 4 10 13 15 16	5 8 12 17 22 24 25	6 7 14 18 20 21 28	3 9 11 19 23 27 29		
下午 第 4 段	5 7 13 18 19 25 27	2 9 10 11 14 21 22	1 3 6 12 16 24 26 29	4 8 15 17 20 23 28		

这个结果满足题目所给的 2 个准则, 董事对相遇 0, 1, 2, 3 次的对数分别为 40, 214, 138, 14. 没有相遇 4 次及以上的, 于是相遇异常数 $f_3 = 54$ ($=40+14$). 两组含有共同董事数也不超过 2.

表 9-3 模型 3 (C 队) 的分配名单

	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组	第 6 组
上午 第 1 段	1 3 10 12 26	2 8 17 21 25	6 13 22 28	5 11 18 23 27	4 14 15 19 24	7 9 16 20 29
上午 第 2 段	7 11 13 17 24	1 4 15 22 27	6 9 16 18 26	6 10 14 20 25	3 5 21 28 29	2 12 19 23
上午 第 3 段	4 5 25 29	6 7 11 19 26	3 15 17 20 23	9 12 13 21 24	2 10 16 18 22	1 8 14 27 28
下午 第 1 段	2 3 6 18 24 26 27 29	8 9 11 12 14 15 22 25	1 5 13 16 19 20 21	4 7 10 17 23 28		
下午 第 2 段	5 6 7 12 15 18 21	2 4 11 14 20 26 28	1 9 17 19 22 24 29	3 8 10 13 16 23 25 27		
下午 第 3 段	5 8 20 22 23 24 26	3 7 9 18 19 25 28	1 2 10 11 13 15 29	4 6 12 14 16 17 21 27		
下午 第 4 段	5 9 10 15 17 26 27	4 8 12 13 18 19 20 29	1 6 11 16 23 24 25 28	2 3 7 14 21 22		

这是从 679 次计算中选出的最好结果，目标函数 $b(s) = 168$ ((13)式)。

表 9-4 模型 4 (D 队) 的分配名单

	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组	第 6 组
上午 第 1 段	1 4 14 22 25	2 9 12 21 28	3 10 15 23 27	5 6 18 20 26	7 11 17 24 29	8 13 16 19
上午 第 2 段	2 7 18 19 27	1 8 13 23 25	4 9 17 20 29	3 11 16 22 28	5 10 14 21 26	6 12 15 24
上午 第 3 段	3 9 17 23 26	4 10 19 20 24	1 11 12 18	3 13 14 15 29	6 8 16 22 27	5 7 21 25 28
下午 第 1 段	1 5 9 16 23 24 27	2 6 10 13 17 22 26 28	3 7 12 14 19 20 25	4 8 11 15 18 21 29		
下午 第 2 段	1 3 6 17 19 21 27 29	2 5 11 15 20 22	8 9 10 14 18 24 25 28	4 7 12 13 16 23 26		
下午 第 3 段	1 2 10 15 16 17 25	7 8 9 20 21 26 27	3 5 12 13 18 22 24 29	4 6 11 14 19 23 28		
下午 第 4 段	1 7 15 19 22 26 28 29	2 3 4 16 18 21 24	6 9 10 11 13 25 27	5 8 12 14 17 20 23		

这个结果满足所有准则，董事对相遇 0, 1, 2, 3 次的对数分别为 33, 226, 134, 13. 没有相遇 4 次及以上的. 目标函数——关联分数 $s=879$ (s 的下界 $s_{\min}=784$, 见(15)、(17)式).

3. 临时调整

当董事临时改变出席会议计划时的调整办法，各队相差不大，下面介绍其中两种：

1) A 队的处理办法

a. 当有人要加入时, 可一组组试探, 看看分配在哪一组可在满足约束条件下目标函数最小.

b. 当有人要退出时, 试探每一组与退出者相同类型的董事(均为在职, 或均为非在职), 看看哪一组中的董事退出后使目标函数下降最多, 就用该位董事取代那位退出者.

c. 既有要加入者也有要退出者. 若同类型董事中加入人数为 r_1 , 退出人数为 r_2 , 当 $r_1 = r_2$ 时对换即可, $r_1 > r_2$ 时采用程序 a, $r_1 < r_2$ 时采用程序 b.

2) C 队的处理办法

先统计同一类型董事中要加入者和要退出者的人数, 去掉可以对换的外, 余下的如要安排加入者, 则对每一段会议先排除同一资深职员主持 2 次的那些组, 再排除人数较多的那些组, 最后在剩下的组中寻求加入后使相遇次数最少的那个组. 如要安排退出者, 办法与 A 队的程序 b 相同.

§ 9.4 模型检验与推广

各队给出了检验的原则和推广的办法, 而在实际计算方面作的比较多的是 B 队的文章, 现简介如下:

1) 改变董事数目. 将董事总数由 29 逐步增至 100, 计算时间随之增加的结果如下(以本题的计算时间为 1):

在职董事数	非在职董事数	总 数	计算时间
9	20	29	1
15	33	48	1.5
18	41	59	3.3
30	70	100	8.75

在总数 29 的情形还将在职与非在职董事数改变为(4, 25)与

(14, 15), 都可得到在职董事不均匀数 $f_2=0$, 和董事对相遇最大数, 两组含有共同董事最大数均为 3 的结果.

2) 改变段数及每段的组数. 段数改变到上午 1 段、下午 6 段, 每段的组数改变到 2 组, 基本上都得到与原来一样好的结果. 惟一的例外出现在 3 段会议且每段由 3 位资深职员主持 3 组时, 很难得到 6 组时 $f_1=0$ 的结果, 当数 $w_1=2000$ 时才有较好的结果.

3) 个别董事参加会议的特殊模式作了如下试验: 某些在职董事不参加下午的会议; 某些非在职董事不参加上午的会议; 某些新成员只参加上午的一段会议. 这些情形均得到了与原来类似的结果.

§ 9.5 “充分混合”的度量标准

作为这题的提供者和评阅人之一, Donald E. Miller 撰文发表了如下意见⁽⁵⁾.

这是一个没有标准答案的“充分混合”(good mix)问题, 对于什么是“充分”, 题目并未提出明确定义, 因此参赛者必须首先对结果的“充分性”(goodness)给出度量方法.

为建立这种度量标准, 即目标函数, 必须作出某些假设, 这些假设可以从回答以下问题得出:

- 两位董事第 3 次相遇比第 2 次坏吗?
- 两位在职董事第 2 次相遇比两位非在职董事第 2 次相遇坏吗?
- 如何评估一位在职董事和一位非在职董事的第 2 次相遇?
- 两位董事在某两段的小组会相遇, 如果将这两段相隔得远些(如分在上午和下午), 能减少不利因素吗?
- 小组内共同董事是 A—B—C 形式(有 3 位共同成员)比 A—B 和 C—D 形式(两对两位共同成员)坏吗?

参赛者作出的假设可以多种多样，评阅者会很重视对这些假设的衡量。

论文共同的缺点是不能同时提供模型与解法。有的给出了一个拼凑出来的解或模拟解而没有模型，有的给出了有新意的模型却没有表现出解决这道题目的功效。如果只对题目本身凑出一个结果，那么论文在评阅过程的初期就会被剔除。

虽然有各种解法，最常用的是贪婪算法和模拟退火，但是用贪婪算法有的队得到是局部最优——只在一段的水平上选优。

4 篇优秀论文有不少相似之处，他们都希望各组的董事数尽量平均，于是得到需至少安排 532 次董事对相遇机会，而董事对共有 406 个。将 4 篇论文提出的结果中董事对相遇次数为 0, 1, 2, 3 的董事对数目列入表 9-5 作一比较：

表 9-5 4 篇论文最终结果的比较

	相遇次数				总相遇次数
	0	1	2	3	
A 队	26	253	102	25	532
B 队	40	214	138	14	532
C 队	32	218	152	4	534
D 队	33	226	134	13	533

可以看出，尽管 4 个队的目标函数不同，而他们的结果却类似。C 队的结果中相遇 3 次的董事对只有 4 个，因为目标函数中对相遇次数加的权重是 4 的幂。

B 队论文的优点在于它对模拟退火如何用于解决本问题的说明，以及目标函数的全面考虑。C 队论文的优点在于 3 种解法的统计分析和比较，以及好的文字表达。D 队则提供了一些有关解的界的证明。

参 考 文 献

- [1] Han Cao, Hui Yang, Zheng Shi: An Assignment Model for Fruitful Discussions. UMAP vol. 18 No. 3
- [2] David Castro, John Renze, Nicholas Weininger: Using Simulated Annealing to Solve the Discussion Groups Problem. UMAP vol. 18 No. 3
- [3] Joshua M. Horstman, Jamie Kawabata, James C. Moore, IV: Meetings, Bloody Meetings! UMAP vol. 18 No. 3
- [4] Adrian Corduneanu, Cyrus C. Hsia, Ryan O'Donnell: A Greedy Algorithm for Solving Meeting Mixing Problems; UMAP vol. 18. No. 3
- [5] Donald E. Miller: Jadge's Commentary: The Outstanding Discussion Groups Papers. UMAP vol. 18 No. 3